

**EX**
1

1. On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto -11x^2 - 3x$. Calculer $f(-1)$.
2. On considère la fonction g définie par $g : x \mapsto -4x + 9$. Calculer $g(6)$.
3. On considère la fonction h définie par $h : x \mapsto \frac{6}{7x+8}$. Calculer $h(6)$.
4. On considère la fonction i définie par $i : x \mapsto 5x + 2$. Calculer $i(-5)$.
5. On considère la fonction j définie par $j : x \mapsto \frac{10x+10}{7x+3}$. Calculer $j(-11)$.
6. On considère la fonction k définie par $k : x \mapsto 10x^2 + 6x + 9$. Calculer $k(7)$.
7. On considère la fonction l définie par $l : x \mapsto (4x+3)(2x+3)$. Calculer $l(1)$.
8. On considère la fonction m définie par $m : x \mapsto 9x - 11$. Calculer $m(-12)$.
9. On considère la fonction n définie par $n : x \mapsto -3x^2 + 11x - 8$. Calculer $n(-6)$.
10. On considère la fonction o définie par $o : x \mapsto (3x-1)^2$. Calculer $o(2)$.
11. On considère la fonction p définie par $p : x \mapsto -3x^2 - 2x$. Calculer $p(10)$.
12. On considère la fonction q définie par $q : x \mapsto \frac{9}{8x+7}$. Calculer $q(-6)$.

EX
1

1. $f(-1) = -11 \times (-1)^2 - 3 \times (-1) = -11 \times 1 + 3 = -11 + 3 = -8$
2. $g(6) = -4 \times 6 + 9 = -24 + 9 = -15$
3. $h(6) = \frac{6}{7 \times 6 + 8} = \frac{6}{42 + 8} = \frac{6}{50} = \frac{3}{25}$
4. $i(-5) = 5 \times (-5) + 2 = -25 + 2 = -23$
5. $j(-11) = \frac{10 \times (-11) + 10}{7 \times (-11) + 3} = \frac{-110 + 10}{-77 + 3} = \frac{-100}{-74} = \frac{50}{37}$
6. $k(7) = 10 \times 7^2 + 6 \times 7 + 9 = 10 \times 49 + 42 + 9 = 490 + 42 + 9 = 541$
7. $l(1) = (4 \times 1 + 3)(2 \times 1 + 3) = (4 + 3)(2 + 3) = 7 \times 5 = 35$
8. $m(-12) = 9 \times (-12) - 11 = -108 - 11 = -119$
9. $n(-6) = -3 \times (-6)^2 + 11 \times (-6) - 8 = -3 \times 36 - 66 - 8 = -108 - 66 - 8 = -182$
10. $o(2) = (3 \times 2 - 1)^2 = (6 - 1)^2 = 5^2 = 25$
11. $p(10) = -3 \times 10^2 - 2 \times 10 = -3 \times 100 - 20 = -300 - 20 = -320$
12. $q(-6) = \frac{9}{8 \times (-6) + 7} = \frac{9}{-48 + 7} = \frac{9}{-41} = -\frac{9}{41}$